Caratteristiche generali della strumentazione

Generalità
Le alimentazioni normalizzate
I segnali normalizzati
Il loop elementare di misura e regolazione

(appunti tratti da Strumentazione di misura e controllo nelle applicazioni industriali di A. Brunelli)

Generalità

Oltre alle caratteristiche che saranno affrontate nei punti successivi vanno considerate i seguenti aspetti:

- unità di misura del SI
- tabelle di conversione tra le diverse unità di misura
- grado di protezione
- apparecchiature a sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione
- caratteristiche climatiche

Alimentazioni normalizzate

<u>Alimentazione pneumatica</u>

La pressione di alimentazione normalizzata è:

140kPa (1,40 bar) in unità SI

20 psi (1,38bar) in unità inglesi (pounds per square inch – libbre per pollice quadrato)

<u>Alimentazione elettrica</u>

In tensione continua : 24 Vcc

In tensione alternata : 110 Vca o 220 Vca (50Hz o 60Hz)

Segnali normalizzati

I segnali di trasmissione, di ricezione e in genere di interconnessione della strumentazione analogica sono i seguenti:

<u>Segnali pneumatici</u>

20-100 kPa (0,2 - 1 bar) in unità SI

3-15 psi (0,21 - 1,03bar) in unità inglesi

<u>Segnali elettrici</u>

I segnali normalizzati sono esclusivamente in continua:

Segnali normalizzati

<u>In corrente continua</u>:

4 – 20 mA (segnale preferenziale)

0 – 20 mA

<u>In tensione continua</u>:

1 – 5 V (segnale derivato da segnale normalizzato in corrente)

0 – 5 V (segnale derivato da segnale normalizzato in corrente)

0 – 10 V (segnale derivato da segnale normalizzato in corrente)

-10 +10 V (segnale che può rappresentare grandezze bipolari)

I segnali normalizzati

I segnali normalizzati in corrente continua vengono impiegati nelle normali applicazioni della strumentazione, mentre quelli in tensione continua, vengono impiegati in trasmissioni a non grandi distanze fra varie parti dell'impianto, ed in particolare, nella strumentazione a quadro ed a retroquadro nelle sale di manovra o controllo degli impianti.

Il segnale in corrente continua inoltre, dato il suo "alto livello", è scarsamente influenzato dai disturbi esterni, tipo campi magnetici interferenti ecc, e nello stesso tempo ha un livello di energia sufficientemente basso per essere potenzialmente impiegato per sistemi a sicurezza intrinseca (vedasi Appendice F).

Tra i vantaggi del segnale normalizzato in corrente continua rispetto al segnale in tensione continua si possono tra l'altro segnalare:

–non risente della lunghezza della linea di collegamento

–non risente della impedenza dello strumento ricevitore collegato

in un campo di variazione abbastanza elevato.

I segnali normalizzati

Nell'ambito dei segnali normalizzati in corrente continua la soluzione preferenziale è quella a "zero vivo" (4 – 20 mA) rispetto quella a "zero vero" (0 – 20 mA) per le seguenti motivazioni:

- consente di distinguere un segnale di valore zero (4 mA) da una condizione di circuito aperto (0 mA)
- consente di alimentare lo strumento sugli stessi due fili di trasmissione ricezione del segnale
- consente di alimentare più strumenti dalla stessa sorgente di energia

Le figure 1 – II, 2 – II, 3 – II, evidenziano le soluzioni di collegamento a 4, 3, 2 fili, che permettono segnali di trasmissione:

A "zero vero" (0 – mA) le figure 1 – II e 2 – II
A "zero vivo" (4 – 20 mA) le figure 2 – II e 3 – II.

I segnali normalizzati

Fig. 1 – II
Collegamento a 4 fili

I segnali normalizzati

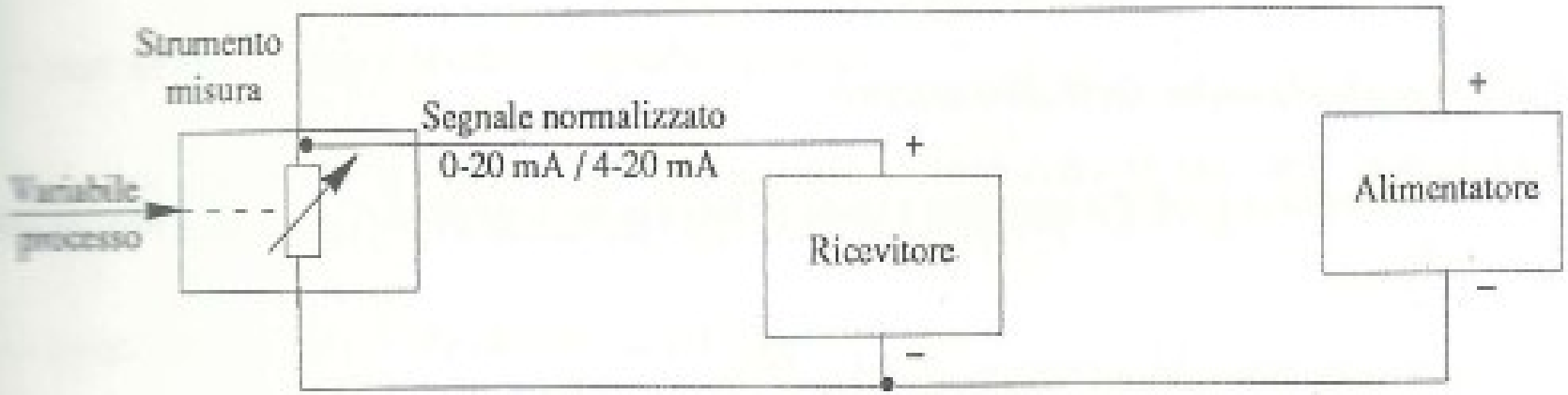


Fig. 2 – II
Collegamento a 3 fili

I segnali normalizzati

Fig. 3 – II
Collegamento a 2 fili

Caratteristiche del ricevitore

Lo strumento ricevitore il segnale normalizzato, deve possedere le seguenti caratteristiche (secondo ISA S 50.1):

- sopportare un segnale di ingresso pari a fino due volte il segnale normalizzato (p.e. per segnali in corrente: 40 mA)

- non alterare oltre ± 0.1% il segnale ricevuto

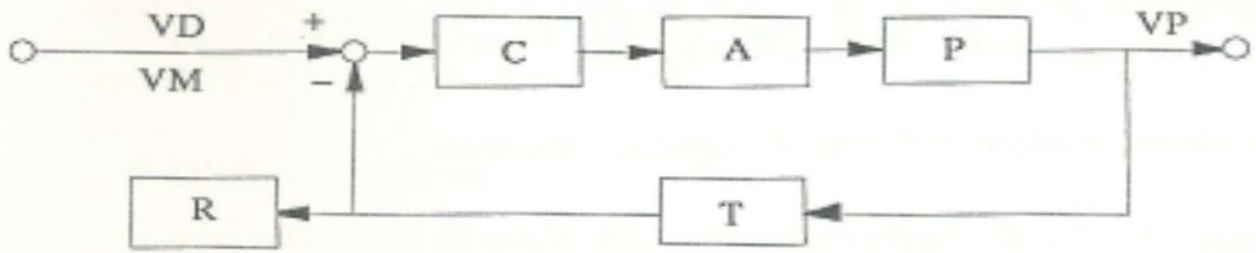
Nel caso inoltre di trasformazione del segnale normalizzato in corrente, in tensione, tramite un resistore, il resistore deve possedere i seguenti requisiti:

- avere valore nominale di 250 ohm ± 0.1%

- avere coefficiente di temperatura inferiore a 0.01%/°C

Loop elementare di misura e/O regolazione

Il Loop elementare di misura e/o regolazione è tipicamente rappresentato nello schema a blocchi di Fig. 6 – II.



A : Attuatore
C : Regolatore
P : Processo
R : Ricevitore
T : Trasmettitore
VD : Variabile Desiderata
VM: Variabile Misurata
VP : Variabile di Processo

Fig. 6 – II
Schema a blocchi del Loop elementare di misura e/o regolazione

Inserzione strumentazione a loop di corrente

Questo tipo di inserzione è il più immediato e non abbisogna di condizionamenti del segnale normalizzato di uscita dello strumento di misura.

Il segnale di uscita 4 – 20 mA può essere inviato direttamente ai ricevitori come evidenziato in Fig. 7 – II.

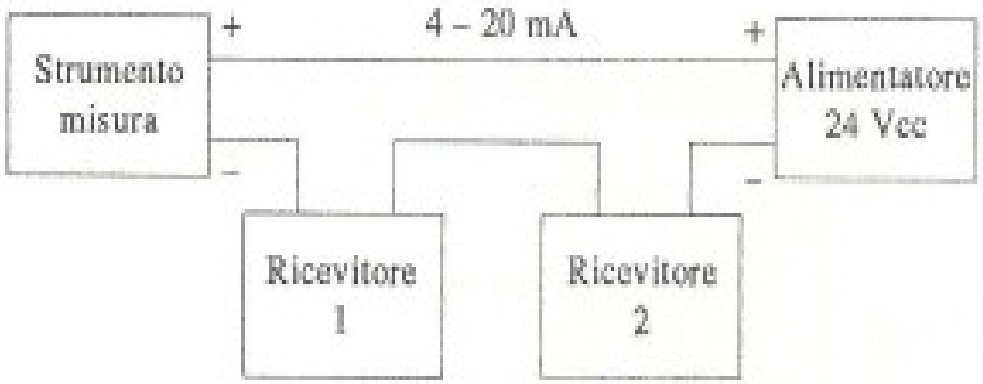


Fig. 7 – II
Sistema di inserzione a Loop di corrente

Inserzione strumentazione a loop di tensione

Questo tipo di inserzione è meno immediato del precedente, in quanto necessita di un seppur minimo condizionamento del segnale normalizzato di uscita dello strumento di misura.
Il segnale di uscita 4 – 20 mA, viene condizionato da un resistore di caduta R da 250 ohm, nel segnale normalizzato in tensione 1 – 5 V, come evidenziato in Fig. 8 – II.

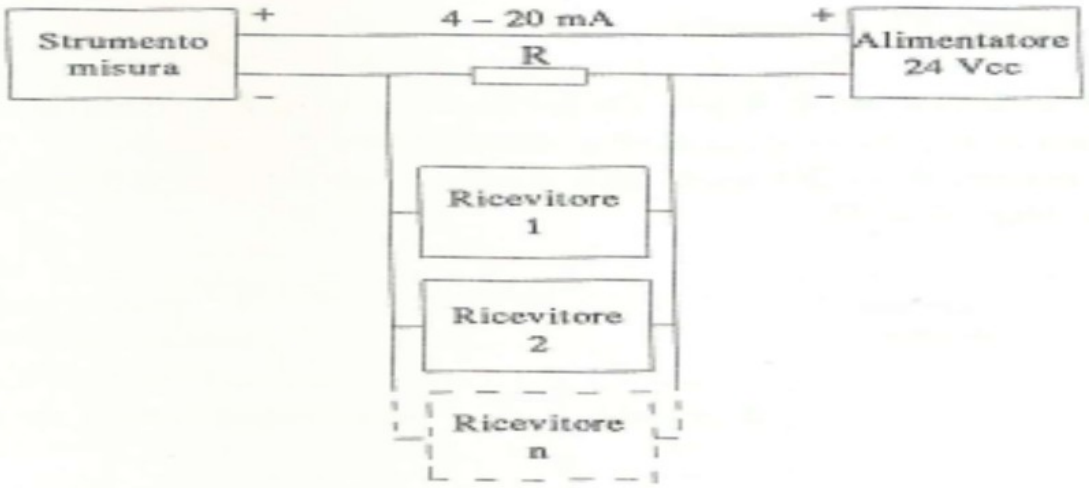


Fig. 8 – II
Sistema di inserzione a Loop di tensione